

Разбор: Электростатика 3

источники, ответы, решения; $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$

Разбор ступенек 1–4 появится, когда листок будет решён.

Задачи

5 (ВсОШ 2019/20, региональный этап, 11 кл., № 1).

Ответ. а) $l = \frac{4d}{\pi^2} \left(\frac{t_{\text{ш}}}{t_{\text{д}}} \right)^2$; б) ближний к шару заряд диполя положительный, шарик — отрицательный.

По теореме Гаусса поле в канале $E(x) = \frac{\rho x}{3\epsilon_0}$, от центра; x — координата вдоль канала. На диполь целиком внутри шара действует $F = q(E(x_+) - E(x_-)) = \frac{q\rho l}{3\epsilon_0}$ — сила не зависит от положения, движение равноускоренное. Вглубь она тянет, если плюс впереди, ближе к центру: там выталкивающее его поле слабее, чем поле, втягивающее минус. С массой $2m$: $a = \frac{q\rho l}{6\epsilon_0 m}$ и $t_{\text{д}}^2 = \frac{2d}{a}$.

Одиночный шарик втягивается, только если он отрицательный: $m\ddot{x} = -\frac{q\rho}{3\epsilon_0}x$ — гармонические колебания, $\omega^2 = \frac{q\rho}{3\epsilon_0 m}$, и канал пролетается за полпериода, $t_{\text{ш}} = \pi/\omega$. Тогда

$$t_{\text{д}}^2 = \frac{12\epsilon_0 m d}{q\rho l} = \frac{4d}{l\omega^2} = \frac{4d t_{\text{ш}}^2}{\pi^2 l}.$$

Проверка: $l \ll d$ означает $t_{\text{д}} \gg t_{\text{ш}}$ — диполь втягивается слабо, как и должно быть.

6 (ВсОШ 2024/25, заключительный этап, 10 кл., № 4).

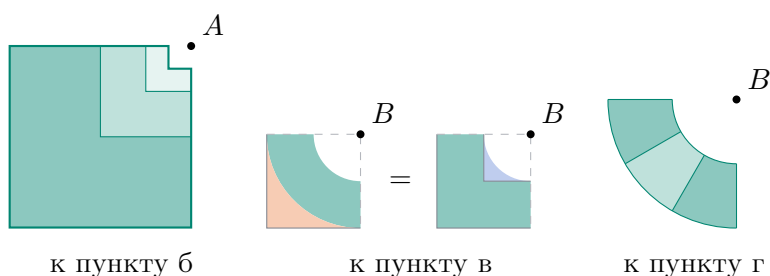
Ответ. а) $E'/E_0 = 1$; б) $E_A = 3E_0$; в) $E_B = E_0$; г) $E_C = \frac{E_0}{\sqrt{3} + 1} \approx 0,37E_0$. Поле направлено по оси симметрии фигуры, в г) — по биссектрисе угла C , от фигуры.

а) Площадка dS на расстоянии r даёт $k\sigma dS/r^2$. При растяжении картины в λ раз и площадь, и r^2 растут в λ^2 раз: вклад площадки не меняется ни по модулю, ни по направлению. Подобные фигуры, для которых точка наблюдения — центр подобия, создают в ней одинаковое поле.

б) Квадрат $8a$ без угла a — это три вложенные фигуры «квадрат $2s$ без угла s » при $s = a, 2a, 4a$ с общим углом A . Каждая подобна первой с центром A и даёт E_0 по диагонали; всего $3E_0$.

в) Квадрат $2a$ с углом в B без четверти круга радиуса a режется двумя способами (рисунок в середине): на четверть кольца и оранжевую область между дугой $2a$ и квадратом; на фигуру из рис. 1 и синюю область между дугой a и квадратом a . Оранжевая и синяя подобны с центром B и коэффициентом 2 и дают одно и то же поле, поэтому $E_B = E_0$.

г) Тот же приём: трапеция — это большой треугольник с вершиной C без малого, подобного с коэффициентом $\frac{1}{2}$. Значит, её поле в C такое же, как у кольцевого сектора с углом 30° и радиусами r и $2r$ (а по пункту а — с любым r). Четверть кольца из рис. 4 складывается из трёх таких секторов, повернутых на $\pm 30^\circ$: $E_0 = E_C(1 + 2\cos 30^\circ)$.



Замечание. Все пункты сводятся к одному наблюдению. На каждом луче из точки наблюдения фигура занимает отрезок от r до $2r$ (в пункте б — до $8r$), а такой отрезок в узком секторе $d\theta$ даёт поле $k\sigma \ln 2 d\theta$ вдоль луча, независимо от r .